



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN KERJA
KOMITE PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA
TAHUN 2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

Nomor 571.4/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba

Disusun oleh:

Ketua PPRA



(dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., Biomed)

Disetujui oleh :
Authorized Person :



(Dr. dr. Aslichah, M.Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya, Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba RS Prima Husada Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi gambaran umum Rumah Sakit Prima Husada hingga struktur organisasi Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Rumah Sakit Prima Husada.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan dengan baik.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba Tahun 2025 ini, mutu pelayanan dan keselamatan di rumah sakit Prima Husada dapat berjalan lebih baik.

Malang, 11 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

1. dr. Dicky Faturrachman, Sp. A., M. Biomed.
2. apt. Rifdah Bunga Kwintana, S.Farm
3. dr. Ari Putriani, Sp. PK
4. dr. Arief Heru Wicaksono, Sp. An
5. dr. Ardhi Bustami, Sp. PD
6. dr. Adhya Aji Pratama, Sp. PD
7. dr. Antonius Setiadi, Sp. B
8. dr. Iwan Donosepoetro, Sp. B.FINACS
9. dr. Sigit Wahyu Jatmiko, Sp. BP-RE
10. dr. Heriyatmo, Sp. PD
11. dr. Ira Setya, Sp. JP
12. dr. Dewi Maharani, Sp. S
13. dr. Titok Hariyanto, Sp. M
14. dr. Aida Musyarrofah, Sp. OG
15. dr. Andy, Sp. P
16. dr. Pradana Nurhadi, Sp. U
17. dr. Arianto, Sp. OT
18. dr. Nimim Putri Zahra, Sp. THT-KL
19. dr. Miftakhul Huda, Sp. KJ
20. drg. Bhakti Prasetyo D, Sp. Ort.
21. dr. Dwi Nurwulan Pravita., Sp. KK
22. dr. Naufal Fraid Dwi Rendragraha
23. dr. Rino Rachmatullah
24. Putri Indah Purnamasari, A.Md. Keb
25. apt. Yuanita Eka L, S.Farm
26. apt. Asharul Fahrizi, S.Farm
27. apt. Ica Anindya Pangestika, S.Farm
28. apt. Guspa Gayatri Azmi, S. Farm
29. apt. Fadilah Maulana Irham Ashari, S. Farm
30. ns. Very Susanto, S.Kep
31. ns. Siti Durotul Ibadiyah, S. Kep
32. Puput Sekar Nari Ratih, AMd. Keb
33. Sherly Rosita, Amd. Kep
34. Trikaya Inggar Yuniar, AMd. Kep

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPULi

KATA PENGANTAR.....iii

TIM PENYUSUN.....iv

DAFTAR ISI.....v

DAFTAR GAMBAR.....vi

BAB I PENDAHULUAN1

1.1 Latar Belakang1

1.2 Dasar Hukum1

1.3 Tujuan2

1.4 Sasaran2

1.5 Indikator.....2

BAB II STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA MALANG3

2.1 Bagan Organisasi.....3

2.2 Pengertian4

BAB III ORGANISASI TIM.....6

3.1 Pimpinan dan Staf.....6

3.2 Sarana dan Fasilitas Penunjang.....6

3.3 Organisasi6

3.4 Tentang Staf Organisasi7

3.5 Dukungan atau Kebijakan Manajemen8

3.6 Pengembangan dan Pendidikan8

BAB IV TATA LAKSANA15

4.1 Panduan Pengendalian Penggunaan Antibiotik15

4.2 Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba15

4.3 Tahapan Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba15

4.4 Prinsip Pencegahan Penyebaran Mikroba Resisten.....16

4.5 Pemeriksaan Mikrobiologi, Pelaporan Pola Mikroba dan Kepekaannya18

4.6 Pengambilan Spesimen Mikrobiologi18

4.7 Indikator Mutu Program Pengendalian Resistensi Antimikroba.....20

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN.....21

5.1 Monitoring.....21

5.2 Evaluasi Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit21

5.3 Pelaporan21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Bagan Organisasi3

Gambar 2. Bagan Organisasi Komite PPRA Rumah Sakit6



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 571.4/I-PDM/DIR/VI/2025**

**TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan rumah sakit, diperlukan adanya komite yang merumuskan kebijakan mengenai penggunaan antibiotik dan evaluasinya;
b. bahwa diperlukan pembaruan pedoman kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba sesuai dengan peraturan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Kerja Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Jendral Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;
10. Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor : 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN KERJA KOMITE PENGENDALIAN
RESISTENSI ANTIMIKROBA**



BAB I. KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
2. Antibiotik adalah jenis obat yang secara khusus digunakan untuk mengobati infeksi akibat bakteri pada tubuh manusia maupun hewan
3. Resistensi antibiotik adalah kemampuan mikroba untuk bertahan hidup terhadap efek antimikroba sehingga tidak efektif dalam penggunaan klinis.
4. Pengendalian Resistensi Antimikroba adalah aktivitas yang di tujukan untuk mencegah dan / atau menurunkan adanya kejadian mikroba resisten.
5. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba yang selanjutnya disingkat KPRA adalah komite yang dibentuk oleh Kementerian Kesehatan dalam rangka mengendalikan penggunaan antimikroba secara luas baik di fasilitas pelayanan kesehatan dan di masyarakat.

Pasal 2

Pedoman Pengendalian Resistensi Antiikroba ini digunakan sebagai acuan bagi rumah sakit dalam upaya pengendalian resistensi antimikroba agar Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit berlangsung secara baku, terukur, dan terpadu.

BAB II. STRATEGI

Pasal 3

Strategi Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan dengan cara:

- a. mengendalikan berkembangnya mikroba resisten akibat tekanan seleksi oleh antibiotik, melalui penggunaan antibiotik secara bijak; dan
- b. mencegah penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi.

Pasal 4



1. Penggunaan antibiotik secara bijak merupakan penggunaan antibiotik secara rasional dengan mempertimbangkan dampak muncul dan menyebarnya mikroba (bakteri) resisten.
2. Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak dilakukan melalui tahapan:
 - a. Meningkatkan pemahaman dan ketaatan staf medis fungsional dan tenaga kesehatan dalam penggunaan antibiotik secara bijak
 - b. Meningkatkan peranan pemangku kepentingan di bidang penanganan penyakit infeksi dan penggunaan antibiotik;
 - c. Mengembangkan dan meningkatkan fungsi laboratorium mikrobiologi klinik dan laboratorium penunjang lainnya yang berkaitan dengan penanganan penyakit infeksi;
 - d. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik;
 - e. Meningkatkan pelayanan farmakologi klinik dalam memandu penggunaan antibiotik;
 - f. Meningkatkan penanganan kasus infeksi secara multidisiplin dan terpadu;
 - g. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik, serta melaporkannya secara berkala; dan
 - h. Melaksanakan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik, serta melaporkannya secara berkala

Pasal 5

Pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui peningkatan ketaatan terhadap prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, dilakukan melalui upaya:

- a. Peningkatan kewaspadaan standar;
- b. Pelaksanaan kewaspadaan transmisi;
- c. Dekolonisasi pengidap mikroba resisten; dan
- d. Penanganan kejadian luar biasa mikroba resisten.

BAB III.

PENYELENGGARAAN

Pasal 6

1. Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan melalui:
 - a. Pembentukan tim pelaksana program Pengendalian Resistensi Antimikroba;
 - b. Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik;
 - c. Melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak; dan
 - d. Melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi.
2. Pembentukan tim pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit yang bertujuan menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.



-
3. ~~Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik,~~
melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak, dan
melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-

BAB IV. TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

1. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba;
2. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam menetapkan kebijakan umum dan panduan penggunaan antibiotik di rumah sakit;
3. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
4. Membantu kepala/direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba;
5. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi;
6. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik;
7. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik;
8. Menyebarkan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan;
9. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba; dan
10. Melaporkan kegiatan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur/Kepala rumah sakit.

BAB V. EVALUASI

Pasal 8

1. Evaluasi terhadap pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit dilakukan melalui:
 - a. Evaluasi penggunaan antibiotik
 - b. Pemantauan atas muncul dan menyebarnya mikroba multiresisten
2. Evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan menggunakan metode audit kuantitas penggunaan antibiotik dan audit kualitas penggunaan antibiotik.
3. Pemantauan atas muncul dan menyebarnya mikroba multiresisten di rumah sakit dilakukan melalui surveilans mikroba multiresisten.



BAB V. INDIKATOR MUTU

Pasal 9

1. Perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik
2. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotic
3. Perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba
4. Penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten
5. Peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin, melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi.

BAB VI. PELAPORAN

Pasal 10

1. Kepala/direktur rumah sakit wajib melaporkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit kepada Menteri melalui KPRA dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pelaporan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit dilakukan secara berkala setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

BAB VII. PENUTUP

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman komunikasi efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai dengan Pasal 8 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan direktur ini.

Pasal 12

Peraturan direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang,
Pada tanggal 11 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,





RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA



PT. DISA PRIMA MEDIKA

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR: 571.4/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG
PEDOMAN KERJA KOMITE
PENGENDALIAN RESISTENSI
ANTIMIKROBA

PEDOMAN KERJA PENGENDALIAN RESISTENSI ANTIMIKROBA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit adalah bagian integral dari suatu organisasi sosial dan kesehatan yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan yang paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) rehabilitatif dan pencegahan penyakit (preventif) kepada masyarakat. Rumah sakit menyelenggarakan pelayanan kesehatan baik secara perorangan maupun kelompok secara paripurna yang meliputi pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.

Rumah sakit sebagai tempat pelayanan secara paripurna harus melaksanakan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba secara optimal. Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan melalui pembentukan Komite pelaksana program Pengendalian Resistensi Antimikroba, penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik, melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak, serta melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi.

Pembentukan komite pelaksana Program Pengendalian Resistensi Antimikroba rumah sakit bertujuan menerapkan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Komite Farmasi dan Terapi (KFT) dan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba (PPRA) merupakan kepanitiaan di rumah sakit yang berperan dalam menetapkan kebijakan penggunaan antibiotik, pencegahan dan penyebaran bakteri yang resisten serta pengendalian resistensi bakteri terhadap antibiotik. Pada setiap kepanitiaan tersebut, apoteker berperan penting dalam meningkatkan penggunaan antibiotik yang bijak.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2015 tentang Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 Pedoman Penggunaan Antibiotik.
6. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 263/DPM/I-KEP/DIR/II/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
7. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 773.145/I-KEP/DIR/VI/2025 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Umum

1. Menggunakan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Mencegah penyebaran mikroba resisten terhadap antibiotik

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Meningkatkan pemahaman tenaga kesehatan tentang penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional
2. Meningkatkan pelayanan farmasi klinik dalam memantau penggunaan antibiotik
3. Melaksanakan surveilans pola penggunaan antibiotik
4. Melaksanakan surveilans pola mikroba dan kepekaan antibiotik

1.4 Sasaran

1. Dokter dan apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian terkait dengan penggunaan antibiotik yang rasional.
2. Tenaga kesehatan yang berperan aktif sebagai bagian dari tim pelayanan kesehatan di Rumah Sakit.

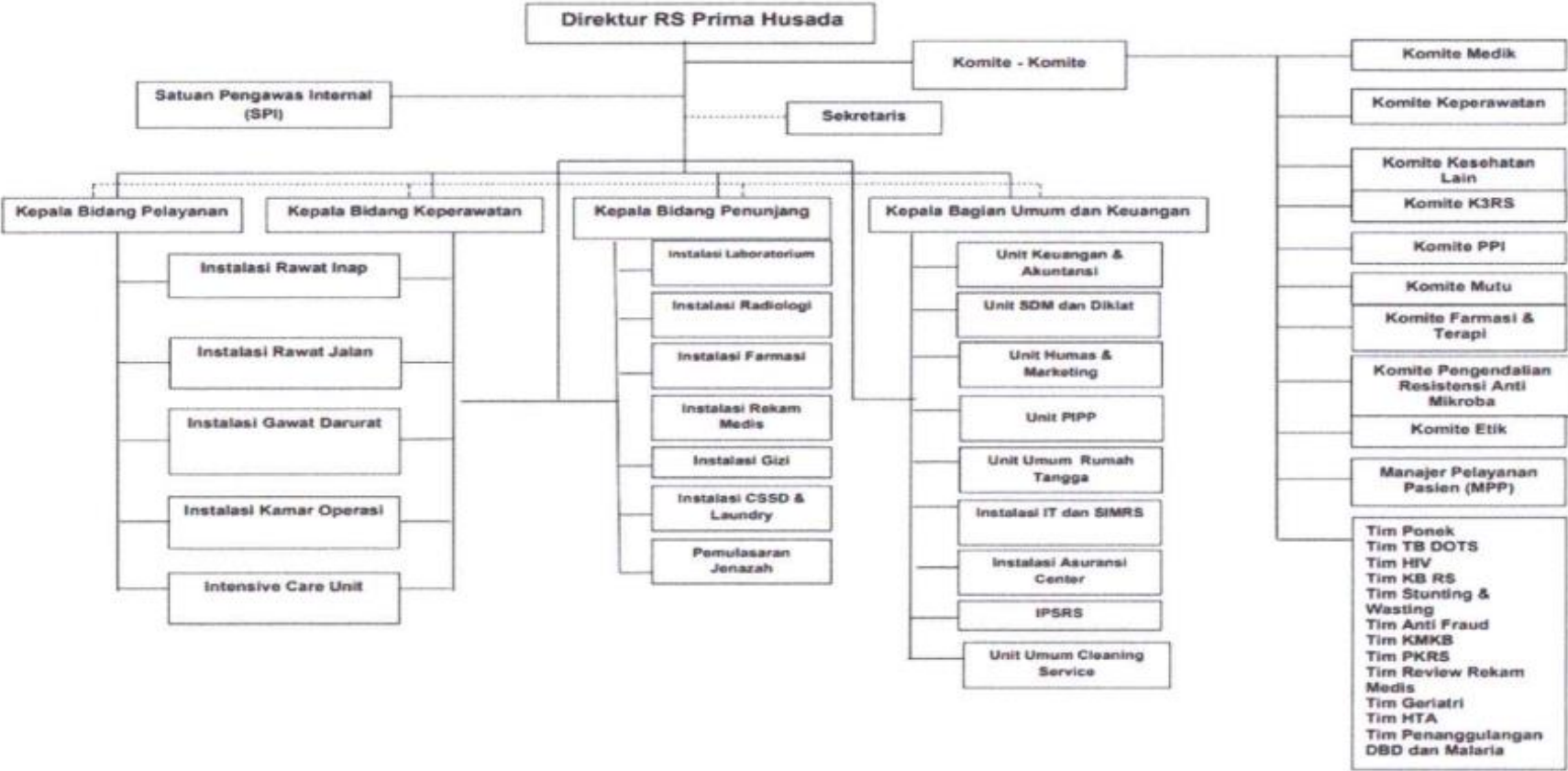
1.5 Indikator

1. Perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik.
2. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotik.
3. Perbaikan pola kepekaan antibiotik dan penurunan pola resistensi antimikroba.
4. Penurunan angka kejadian infeksi di rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten.
5. Peningkatan mutu penanganan kasus infeksi secara multidisiplin, melalui forum kajian kasus infeksi terintegrasi.

BAB II

STRUKTUR ORGANISASI RS PRIMA HUSADA MALANG

2.1 Bagan Organisasi



Gambar 1. Bagan Organisasi

2.2 Pengertian

1. Unit Struktural

a. Direktur

Adalah kepala atau pejabat tertinggi di Rumah Sakit Prima Husada

b. Kepala Bidang / Kepala Bagian

Adalah pejabat yang membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan bidang masing-masing yaitu :

- 1) Kepala Bidang Pelayanan Medik membantu Direktur dalam bidang Pelayanan Rumah Sakit
- 2) Kepala Bidang Keperawatan membantu Direktur bidang keperawatan Rumah Sakit khususnya dalam keperawatan
- 3) Kepala Bidang Penunjang Medis membantu Direktur dalam bidang Penunjang Rumah Sakit
- 4) Kepala Bidang Umum dan Operasional membantu Direktur dalam bagian :
 - a) SDM yang meliputi ketenagakerjaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia.
 - b) Keuangan dan Akutansi meliputi keuangan, akutansi dan pajak rumah sakit.
 - c) Umum meliputi : Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, SIMRS, Rumah Tangga, Humas dan Pemasaran, Manajemen Kontrak dan Pengaduan Pelayanan serta hubungan dengan pihak eksternal.

2. Kepala Instalasi dan Kepala Bagian

Adalah suatu wadah struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi dan memiliki fungsi tertentu sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rumah sakit baik berfungsi pelayanan maupun pendukung operasional rumah sakit.

Berikut adalah daftar kepala instalasi dan kepala bagian :

- a. Kepala Instalasi Gawat Darurat
- b. Kepala Instalasi Rawat Jalan
- c. Kepala Instalasi Rawat Inap
- d. Kepala *Intensive Care Unit*
- e. Kepala Instalasi Kamar Operasi
- f. Kepala Instalasi Farmasi
- g. Kepala Instalasi Rekam Medis
- h. Kepala Instalasi Laboratorium
- i. Kepala Instalasi Radiologi
- j. Kepala Instalasi CSSD dan Laundry
- k. Kepala Instalasi Gizi
- l. Kepala Pemulasaran Jenazah
- m. Kepala Bagian Humas dan Marketing
- n. Kepala Bagian SDM dan Diklat
- o. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi
- p. Kepala Instalasi IT dan SIMRS
- q. Kepala Bagian IPSRS
- r. Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga
- s. Kepala Bagian Asuransi Center
- t. Kepala Bagian PIPP

3. Unit Non Struktural

Adalah wadah non struktural yang terdiri dari tenaga ahli dan profesi dibentuk untuk memberikan pertimbangan strategis kepada direktur dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit. Komite/ Panitia / Tim yang ada di Rumah Sakit Prima Husada adalah sebagai berikut:

- a. Komite Medis
- b. Komite Keperawatan
- c. Komite Tenaga Kesehatan Lain
- d. Komite K3RS
- e. Komite PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi)
- f. Komite Mutu
- g. Komite Farmasi dan Terapi

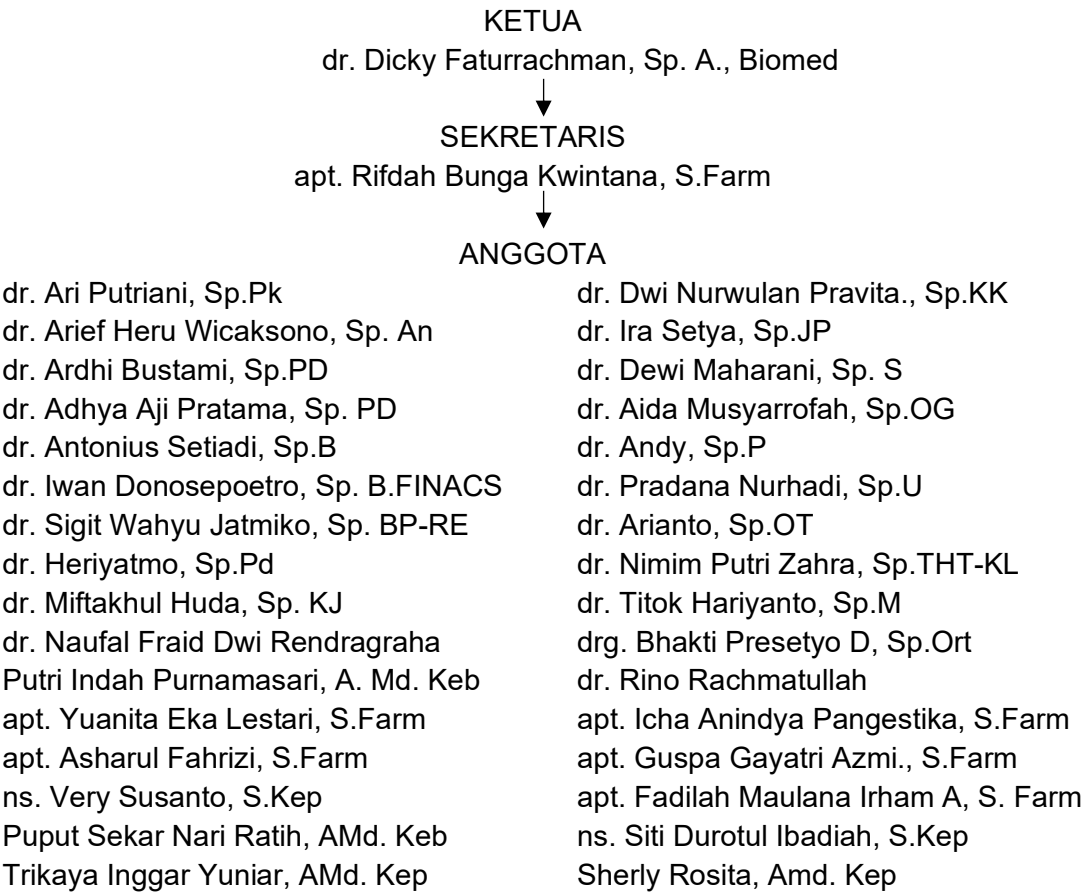
-
- h. Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - i. Komite Etik
 - j. Manajer Pelayanan Pasien
 - k. Tim TB DOTS
 - l. Tim PONEK
 - m. Tim HIV/AIDS
 - n. Tim Geriatri
 - o. Tim KB RS
 - p. Tim Stunting dan Wasting
 - q. Tim HTA
 - r. Tim penanggulangan dan malaria

BAB III

ORGANISASI TIM

3.1 Pimpinan dan Staf

Struktur organisasi Komite PPRA di Rumah Sakit Prima Husada Malang adalah sebagai berikut :



Gambar 2. Bagan Organisasi Komite PPRA Rumah Sakit

3.2 Sarana dan Fasilitas Penunjang

- 1. Sarana kesekretariatan
- 2. Dukungan menejemen
- 3. Pengembangan dan pendidikan

3.3 Organisasi

- 1. Standar Ketenagaan
 - a. Ketua PPRA
 - 1) Pendidikan dasar dokter
 - 2) Pernah mengikuti pelatihan sesuai dengan bidangnya
 - 3) Memiliki dedikasi dan loyalitas kerja yang tinggi
 - 4) Memiliki kemampuan kepemimpinan dalam organisasi
 - b. Sekretaris PPRA
 - 1) Pendidikan dasar tenaga kesehatan
 - 2) Memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai program PPRA di Rumah Sakit
 - c. Anggota PPRA
 - 1) Pendidikan dasar tenaga kesehatan
 - 2) Memiliki keterampilan dan pengetahuan mengenai program PPRA di Rumah Sakit

2. Tugas dan Tanggung Jawab

a. Ketua PPRA

1) Tugas

- a) Melaksanakan pembinaan kualitas atau mutu profesi pelayanan
- b) Melaksanakan koordinasi dengan kepala bidang Farmasi dan Terapi maupun Kepala Instalasi terkait dalam membina kualitas profesi pelayanan
- c) Mengendalikan dan mengevaluasi kualitas pelayanan profesi

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi program PPRA
- b) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi
- c) Bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit

3) Wewenang

- a) Mendelegasikan tugas apabila berhalangan hadir dalam kegiatan Komite PPRA
- b) Memeriksa hasil kegiatan Komite PPRA

4) Hasil Kerja

- a) Terselenggaranya visi, misi, dan program kerja PPRA di Rumah Sakit secara menyeluruh dan terpadu

b. Sekretaris PPRA

1) Tugas

- a) Membuat undangan rapat dan membuat notulensi
- b) Mengelola administrasi surat-surat Komite PPRA
- c) Mencatat data-data yang berhubungan dengan Komite PPRA
- d) Memberikan bantuan yang diperlukan oleh penanggung jawab dan penganggung jawab sosialisasi dan suksesnya program PPRA
- e) Melakukan tugas lain dari atasan yang terkait dengan Program PPRA
- f) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan visi dan misi program PPRA
- d) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program dan evaluasi

2) Hasil Kerja

- a) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data kegiatan Program PPRA
- b) Terkoordinasinya seluruh program Kegiatan PPRA

c. Anggota PPRA

1) Tugas

- a) Melakukan pelayanan program PPRA
- b) Melakukan koordinasi pengendalian antibiotik dan penyusunan panduan penggunaan antibiotik dengan ketua Komite PPRA dan tim medis lain (SMF)
- c) Menerapkan prinsip penggunaan antibiotik secara bijak dan rasional serta menerapkan kewaspadaan standar
- d) Melakukan evaluasi penggunaan antibiotik bersama tim
- e) Terkelola dan terdokumentasinya seluruh data kegiatan Program PPRA
- f) Terkoordinasinya seluruh program Kegiatan PPRA

2) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program
- b) Bertanggung jawab kepada ketua Komite PPRA

3.4 Tentang Staf Organisasi

1. Tim PPRA bertanggung jawab langsung kepada Kepala/Direktur rumah sakit.
2. Ketua tim PPRA adalah seorang klinisi yang berminat di bidang infeksi.
3. Keanggotaan Tim PPRA paling sedikit terdiri dari tenaga kesehatan yang kompeten dari unsur:
 - a. Klinisi perwakilan SMF/bagian
 - b. Keperawatan
 - c. Instalasi farmasi
 - d. Laboratorium mikrobiologi klinik

-
- e. Komite pencegahan pengendalian infeksi (PPI)
 - f. Komite farmasi dan terapi (KFT).
4. Tugas Pokok Komite
5. Uraian tugas pokok Komite PPRA adalah:
- a. Membantu Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan tentang pengendalian resistensi antimikroba
 - b. Membantu Direktur rumah sakit dalam menyusun kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik rumah sakit
 - c. Membantu Direktur rumah sakit dalam melaksanakan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit
 - d. Membantu Direktur rumah sakit dalam mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit
 - e. Menyelenggarakan forum kajian kasus pengelolaan penyakit infeksi terintegrasi
 - f. Melakukan surveilans pola penggunaan antibiotik
 - g. Melakukan surveilans pola mikroba penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik
 - h. Menyebarluaskan serta meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang prinsip pengendalian resistensi antimikroba, penggunaan antibiotik secara bijak, dan ketaatan terhadap pencegahan pengendalian infeksi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan
 - i. Mengembangkan penelitian di bidang pengendalian resistensi antimikroba
 - j. Melaporkan pelaksanaan program pengendalian resistensi antimikroba kepada Direktur rumah sakit
- Dalam melakukan tugasnya, Komite PPRA berkoordinasi dengan unit kerja: SMF/bagian, bidang keperawatan, instalasi farmasi, laboratorium mikrobiologi klinik, komite pencegahan pengendalian infeksi (PPI), dan komite farmasi dan terapi (KFT).

3.5 Dukungan atau Kebijakan Manajemen

1. Peta kuman Rumah Sakit Prima Husada Malang
2. Pedoman Penggunaan Antibiotik Rumah Sakit Prima Husada Malang

3.6 Pengembangan dan Pendidikan

Pengembangan dan pendidikan Komite Pengendalian Resistensi Antimikroba dilakukan dalam bentuk pelatihan eksternal.

BAB IV

TATA LAKSANA

4.1 Panduan Pengendalian Penggunaan Antibiotik

Panduan pengendalian penggunaan antibiotik di rumah sakit meliputi:

1. Pedoman Umum Penggunaan Antibiotik
2. Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran
3. Pola mikroba dan kepekaan antibiotik setempat

4.2 Strategi Pengendalian Resistensi Antimikroba

Mikroba resisten dapat dikendalikan melalui dua kegiatan utama, yaitu:

1. Penerapan penggunaan antibiotik secara bijak
Penggunaan antibiotik secara bijak adalah penggunaan antibiotik yang sesuai dengan penyebab infeksi dengan regimen dosis optimal, lama pemberian optimal, efek samping minimal, dan dampak minimal terhadap munculnya mikroba resisten. Oleh sebab itu pemberian antibiotik harus disertai dengan upaya menemukan penyebab infeksi dan pola kekekaannya. Penggunaan antibiotik secara bijak memerlukan kebijakan pembatasan dalam penerapannya. Antibiotik dibedakan dalam kelompok antibiotik yang bebas digunakan oleh semua klinisi (*non-restricted*) dan antibiotik yang dibatasi dan penggunaannya memerlukan persetujuan tim ahli (*restricted* dan *reserved*).
2. Penerapan prinsip pencegahan penyebaran mikroba resisten melalui kewaspadaan standar
Peresepan antibiotik bertujuan mencegah infeksi pada pasien yang berisiko tinggi untuk mengalami infeksi bakteri pada tindakan pembedahan (profilaksis bedah), beberapa kondisi medis tertentu (profilaksis medik), dan mengatasi penyakit infeksi (terapi). Antibiotik tidak diberikan pada penyakit non-infeksi dan penyakit infeksi yang dapat sembuh sendiri (*Self-limited*) seperti beberapa infeksi virus.
Pemilihan jenis antibiotik harus berdasarkan hasil pemeriksaan mikrobiologi atau dapat berdasarkan pola mikroba dan pola kepekaan antibiotik, dan diarahkan pada antibiotik spektrum sempit untuk mengurangi tekanan seleksi. Penggunaan antibiotik empiris spektrum luas masih dibenarkan pada keadaan tertentu, selanjutnya dilakukan penyesuaian dan evaluasi setelah ada hasil pemeriksaan mikrobiologi (*streamlining* atau *de-eskalasi*).

4.3 Tahapan Pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Pelaksanaan PPRA di Rumah Sakit dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan
 - a. Identifikasi kesiapan infrastruktur rumah sakit yang meliputi keberadaan dan fungsi unsur infrastruktur rumah sakit serta kelengkapan fasilitas dan sarana penunjang.
 - b. Identifikasi keberadaan dan/atau penyusunan kebijakan dan pedoman/panduan yang berkaitan dengan pengendalian resistensi antimikroba, antara lain:
Panduan praktek klinik penyakit infeksi
 - 1) Panduan penggunaan antibiotik profilaksis dan terapi
 - 2) Panduan pengelolaan spesimen mikrobiologi
 - 3) Panduan pemeriksaan dan pelaporan hasil mikrobiologi
 - 4) Panduan PPI
2. Tahap Pelaksanaan
 - a. Peningkatan pemahaman
 - 1) Sosialisasi program pengendalian resistensi antimikroba

-
- 2) Sosialisasi dan pemberlakuan pedoman/panduan penggunaan antibiotik
 - b. Menetapkan *pilot project* pelaksanaan PPRA meliputi:
 - 1) Pemilihan SMF/bagian sebagai lokasi *pilot project*
 - 2) Penunjukan penanggung jawab dan tim pelaksana *pilot project*
 - 3) Pembuatan rencana kegiatan PPRA untuk 1 (satu) tahun
- Pelaksanaan *pilot project* PPRA:
- a) Seluruh SMF membuat usulan panduan penggunaan antibiotik berdasarkan PPK masing-masing
 - b) Komite PPRA menetapkan Panduan Penggunaan Antibiotik (PPAB) dan algoritme penanganan penyakit infeksi yang akan digunakan dalam *pilot project* berdasarkan usulan masing-masing SMF, pola kuman, data empiris penggunaan antibiotik untuk daerah Malang raya, serta farmakodinamik dan farmakokinetika antibiotik
 - c) Melakukan sosialisasi dan pemberlakuan PPAB tersebut dalam bentuk pelatihan
 - d) Selama penerapan *pilot project* jika ditemukan kasus infeksi sulit/kompleks maka dilaksanakan forum kajian kasus terintegrasi
 - e) Melakukan pengumpulan data dasar kasus yang diikuti selama penerapan dan dicatat dalam form lembar pengumpul data
 - f) Melakukan pengolahan dan menganalisis data yang meliputi: data pola penggunaan antibiotik, kuantitas dan kualitas penggunaan antibiotik, pola mikroba dan pola resistensi (jika tersedia laboratorium mikrobiologi)
 - g) Menyajikan data hasil *pilot project* dan dipresentasikan di rapat jajaran direksi rumah sakit
 - h) Melakukan pembaharuan panduan penggunaan antibiotik berdasarkan hasil penerapan PPRA
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala
 - d. Melakukan ronde Komite PPRA pada kurun waktu tertentu untuk masing-masing SMF
 - 1) Laporan pola mikroba dan kepekaannya
 - 2) Pola penggunaan antibiotik secara kuantitas dan kualitas
 - e. Laporan kepada Direktur rumah sakit untuk perbaikan kebijakan/pedoman/panduan dan rekomendasi perluasan penerapan PPRA di rumah sakit
 - f. Mengajukan rencana kegiatan dan anggaran tahunan PPRA kepada Direktur rumah sakit
3. Tahap Penyelenggaraan
 - a. Pembentukan tim pelaksana program Pengendalian Resistensi Antimikroba
 - b. Penyusunan kebijakan dan panduan penggunaan antibiotik
 - c. Melaksanakan penggunaan antibiotik secara bijak
 - d. Melaksanakan prinsip pencegahan pengendalian infeksi
 - e. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi oleh Komite PPRA

4.4 Prinsip Pencegahan Penyebaran Mikroba Resisten

Pencegahan penyebaran mikroba resisten di rumah sakit dilakukan melalui upaya Pencegahan Pengendalian Infeksi (PPI). Pasien yang terinfeksi atau membawa koloni mikroba resisten dapat menyebarkan mikroba tersebut ke lingkungan, sehingga perlu dilakukan upaya membatasi terjadinya transmisi mikroba tersebut, terdiri dari 4 (empat) upaya berikut ini:

1. Meningkatkan kewaspadaan standar (*standard precaution*), meliputi:
 - a. Kebersihan tangan
 - b. Alat Pelindung Diri (APD) : sarung tangan, masker, *goggle* (kaca mata pelindung), *face shield* (pelindung wajah), dan gaun
 - c. Dekontaminasi peralatan perawatan pasien
 - d. Pengendalian lingkungan

- e. Penatalaksanaan linen
 - f. Perlindungan petugas kesehatan
 - g. Penempatan pasien
 - h. Hygiene respirasi/etika batuk
 - i. Praktek menyuntik yang aman
 - j. Praktek yang aman untuk lumbal punksi
2. Melaksanakan kewaspadaan transmisi
- Jenis kewaspadaan transmisi meliputi:
- a. Melalui kontak
 - b. Melalui droplet
 - c. Melalui udara (*airborne*)
 - d. Melalui common vehicle (makanan, air, obat, alat, peralatan)
 - e. Melalui vektor (lalat, nyamuk, tikus)
- Pada kewaspadaan transmisi, pasien ditempatkan di ruang terpisah. Bila tidak memungkinkan, maka dilakukan *cohorting* yaitu merawat beberapa pasien dengan pola penyebab infeksi yang sama dalam satu ruangan.
3. Dekolonisasi
- Dekolonisasi adalah tindakan menghilangkan koloni mikroba multiresisten pada individu pengidap (*carrier*). Contoh: pemberian mupirosin topikal pada *carrier* MRSA.
4. Tata laksana Kejadian Luar Biasa (KLB) mikroba multiresisten atau *Multidrug-Resistant Organisms* (MDRO) seperti *Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus* (MRSA), bakteri penghasil *Extended Spectrum Beta-Lactamase* (ESBL), atau mikroba multiresisten yang lain. Apabila ditemukan mikroba multiresisten sebagai penyebab infeksi, maka laboratorium mikrobiologi segera melaporkan kepada tim PPI dan dokter penanggung jawab pasien, agar segera dilakukan tindakan untuk membatasi penyebaran strain mikroba multiresisten tersebut.
5. Penanganan KLB mikroba multiresisten dilakukan berdasar prinsip berikut ini.
- a. Mikroba multiresisten adalah mikroba yang resisten terhadap paling sedikit 3 kelas antibiotik. Indikator pengamatan:
 - 1) Angka MRSA Penghitungan berpedoman pada rumus berikut ini:

$$\text{angka MRSA} = \frac{\text{Jumlah isolat MRSA}}{\text{Jumlah isolat } \textit{Staphylococcus aureus} + \text{isolat MRSA}} \times 100\%$$
 - 2) Angka mikroba penghasil ESBL Penghitungan berpedoman pada rumus berikut ini:

$$\text{angka ESBL} = \frac{\text{Jumlah isolat ESBL}}{\text{Jumlah isolat bakteri non-ESBL} + \text{bakteri ESBL}} \times 100\%$$
 - b. Angka mikroba multiresisten lain dihitung dengan rumus yang sama dengan poin
 - c. Selain indikator di atas, rumah sakit dapat menetapkan indikator KLB sesuai dengan kejadian setempat
 - d. Untuk bisa mengenali indikator tersebut, perlu dilakukan surveilans dan kerja sama dengan laboratorium mikrobiologi klinik
 - e. Upaya menekan mikroba multiresisten, dilakukan baik ketika tidak ada KLB maupun ketika terjadi KLB
 - f. Jika tidak ada KLB, maka pengendalian mikroba multiresisten dilakukan dengan dua cara utama, yakni:
 - 1) Meningkatkan penggunaan antibiotik secara bijak, baik melalui kebijakan manajerial maupun kebijakan profesional.
 - 2) Meningkatkan kewaspadaan standar
 - g. Jika ada KLB mikroba multiresisten, maka dilakukan usaha penanganan KLB mikroba multiresisten sebagai berikut:

- 1) Menetapkan sumber penyebaran, baik sumber insidental (*point source*) maupun sumber menetap (*continuous sources*).
- 2) Menetapkan modus transmisi
- h. Tindakan penanganan KLB, yang meliputi:
 - 1) Membersihkan atau menghilangkan sumber KLB
 - 2) Meningkatkan kewaspadaan baku
 - 3) Isolasi atau tindakan sejenis dapat diterapkan pada penderita yang terkolonisasi atau menderita infeksi akibat mikroba multiresisten; pada MRSA biasanya dilakukan juga pembersihan kolonisasi pada penderita sesuai dengan pedoman
 - 4) Pada keadaan tertentu ruang rawat dapat ditutup sementara serta dibersihkan dan didisinfeksiTindakan tersebut di atas sangat dipengaruhi oleh sumber dan pola penyebaran mikroba multiresisten yang bersangkutan.

4.5 Pemeriksaan Mikrobiologi, Pelaporan Pola Mikroba dan Kepekaannya

Pemeriksaan mikrobiologi bertujuan memberikan informasi tentang ada atau tidaknya mikroba di dalam bahan pemeriksaan atau spesimen yang mungkin menjadi penyebab timbulnya proses infeksi. Selanjutnya, apabila terdapat pertumbuhan, dan mikroba tersebut dipertimbangkan sebagai penyebab infeksi maka pemeriksaan dilanjutkan dengan uji kepekaan mikroba terhadap antimikroba. Akurasi hasil pemeriksaan mikrobiologi sangat ditentukan oleh penanganan spesimen pada fase pra-analitik, pemeriksaan pada fase analitik, interpretasi, ekspertis, dan pelaporannya (fase pasca-analitik). Kontaminasi merupakan masalah yang sangat mengganggu dalam pemeriksaan mikrobiologi, sehingga harus dicegah di sepanjang proses pemeriksaan tersebut.

4.6 Pengambilan Spesimen Mikrobiologi

1. Tahapan Pemeriksaan Mikrobiologi

Pemeriksaan mikrobiologi terdiri dari beberapa tahap yaitu pemeriksaan secara makroskopik dan mikroskopik yang dilanjutkan dengan pembiakan, identifikasi mikroba, dan uji kepekaan mikroba terhadap antimikroba. Apabila mikroba tidak dapat dibiakkan secara in-vitro maka dipilih metode pemeriksaan lain yaitu uji serologi (deteksi antigen atau antibodi) atau biologi molekular (deteksi DNA/RNA), antara lain dengan metode *Polymerase Chain Reaction* (PCR).

a. Pemeriksaan mikroskopis

Pemeriksaan mikroskopis paling sedikit mencakup pengecatan Gram, Ziehl Neelsen, dan KOH. Hasil pemeriksaan ini berguna untuk mengarahkan diagnosis awal dan pemilihan antimikroba.

b. Pemeriksaan kultur

Pemeriksaan kultur menurut metode yang baku dilakukan untuk identifikasi bakteri atau jamur penyebab infeksi dan kepekaannya terhadap antibiotik atau antijamur. Laboratorium mikrobiologi hendaknya dapat melakukan pemeriksaan untuk menumbuhkan mikroba yang sering ditemukan sebagai penyebab infeksi (bakteri aerob non-fastidious dan jamur).

c. Uji Kepekaan Antibiotik atau Antijamur

Hasil uji kepekaan antibiotik atau antijamur digunakan sebagai dasar pemilihan terapi antimikroba definitif. Untuk uji kepekaan ini digunakan metode difusi cakram menurut Kirby Bauer, sedangkan untuk mengetahui KHM (konsentrasi hambat minimal atau *Minimum Inhibitory Concentration*, MIC) dilakukan cara manual atau dengan mesin otomatis. Hasil pemeriksaan dikategorikan dalam Sensitif (S), *Intermediate* (I), dan Resisten (R) sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh *Clinical Laboratory Standards Institute* (CLSI) revisi terkini. Masing-masing antibiotik memiliki rentang S,I,R yang berbeda, sehingga antibiotik yang memiliki zona hambatan lebih luas belum tentu memiliki kepekaan yang lebih baik.

2. Pelaksanaan Konsultasi Klinik

Konsultasi klinik yang perlu dilakukan meliputi:

- a. Hasil biakan dan identifikasi mikroba diinterpretasi untuk dapat menentukan mikroba tersebut merupakan penyebab infeksi atau kontaminan/kolonisasi. Interpretasi harus dilakukan dengan mempertimbangkan data klinis dan kualitas spesimen yang diperiksa, bila diperlukan dilakukan komunikasi dengan dokter penanggung jawab pasien atau kunjungan ke bangsal untuk melihat kondisi pasien secara langsung. Apabila mikroba yang ditemukan dianggap sebagai patogen penyebab infeksi, maka hasil identifikasi dilaporkan agar dapat digunakan sebagai dasar pemberian dan pemilihan antimikroba.
 - b. Apabila mikroba merupakan kontaminan/ kolonisasi maka tidak perlu dilaporkan.
 - c. Anjuran dilakukannya pemeriksaan diagnostik mikrobiologi lain yang mungkin diperlukan
 - d. Saran pilihan antimikroba
 - e. Apabila ditemukan mikroba multiresisten yang berpotensi menjadi wabah maka harus segera dilaporkan kepada Tim Pencegahan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit (Tim PPI) untuk dapat dilakukan tindakan pencegahan transmisi.
3. Prosedur Pelayanan
- Pelayanan kefarmasian dalam terapi antibiotik meliputi bermacam kegiatan mulai dari perencanaan hingga pemantauan obat.
- a. Pemilihan
Pemilihan jenis antibiotik dan cakram (disc diffusion method) antibiotik yang digunakan di rumah sakit didasarkan pada PPAB, *Clinical Pathway*, serta Formularium Rumah Sakit. Prinsip pemilihan antibiotik meliputi:
 - 1) Antibiotik yang disesuaikan dengan pola kuman lokal dan sensitifitas bakteri
 - 2) Antibiotik yang bermutu
 - 3) Antibiotik yang *cost effectiveness*
 - b. Perencanaan
Dilakukan berdasarkan data epidemiologi pola penyakit dengan cara melihat data catatan medik, data penggunaan sebelumnya, serta persediaan yang ada. Perencanaan yang baik akan menjamin ketersediaan antibiotik di rumah sakit.
 - c. Pengadaan
Merupakan realisasi perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
 - d. Penyimpanan
Penyimpanan antibiotik sesuai dengan persyaratan farmasetik dan stabilitas pada sediaan jadi maupun sediaan setelah dilakukan rekonstitusi.
 - e. Pendistribusian
Sistem pendistribusian antibiotik untuk pasien rawat jalan adalah peresepan individual, sedangkan untuk pasien rawat inap adalah sistem *Unit Dose Dispensing* (UDD). Sistem UDD dapat memudahkan dalam pemantauan penggunaan antibiotik. Pendistribusian antibiotik harus memperhatikan stabilitas produk.
 - f. Pengkajian terapi antibiotik
Pengkajian dilakukan sebelum maupun sesudah penulisan resep dalam rangka mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah masalah terkait antibiotik. Apoteker dapat memberikan rekomendasi kepada tenaga kesehatan maupun pasien terkait masalah terapi antibiotik.
 - g. Rekonstitusi antibiotik steril dan non-steril
Pelaksanaan rekonstitusi dilakukan dengan memperhatikan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dengan memperhatikan aspek sterilitas (untuk antibiotik steril), stabilitas, dan kompatibilitas.
 - h. Pemberian antibiotik kepada pasien
Pemberian antibiotik kepada pasien disertai dengan pemberian informasi dan edukasi serta konseling. Apoteker juga memberikan edukasi terkait antibiotik kepada perawat ruangan.
 - i. Penggunaan antibiotik

Penggunaan antibiotik oleh pasien haruslah memperhatikan waktu, frekuensi, dan lama pemberian sesuai dengan rejimen terapi dan kondisi pasien. Apoteker dapat berperan pada penghentian otomatis antibiotik (*Automatic stop order*) dan penggantian rute intravena ke per-ora. Penghentian otomatis pemberian antibiotik dilakukan bila penggunaan sudah sesuai dengan aturan yang telah ditentukan. Apoteker perlu melakukan konfirmasi kepada dokter penanggung jawab. Penggantian rute pemberian antibiotik dapat dilakukan dalam waktu 72 jam jika antibiotik memiliki spektrum yang sesuai dengan hasil sensitivitas bakteri terhadap antibiotik.

4.7 Indikator Mutu Program Pengendalian Resistensi Antimikroba

Dampak keberhasilan program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit dapat dievaluasi dengan menggunakan indikator mutu atau *Key Performance Indicator* (KPI) sebagai berikut:

1. Perbaikan kuantitas penggunaan antibiotik
Menurunnya konsumsi antibiotik, yaitu berkurangnya jumlah dan jenis antibiotik yang digunakan sebagai terapi empiris maupun definitif
2. Perbaikan kualitas penggunaan antibiotik
Meningkatnya penggunaan antibiotik secara rasional (kategori nol, *Gyssens*) dan menurunnya penggunaan antibiotik tanpa indikasi (kategori lima, *Gyssens*)
3. Perbaikan pola sensitivitas antibiotik dan penurunan mikroba multiresisten yang tergambar dalam pola kepekaan antibiotik secara periodik setiap tahun
4. Penurunan angka infeksi rumah sakit yang disebabkan oleh mikroba multiresisten, contoh *Methicillin resistant Staphylococcus aureus* (MRSA) dan bakteri penghasil *extended spectrum beta-lactamase* (ESBL)

BAB V

MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1 Monitoring

Monitoring secara berkala terhadap:

1. Laporan pola mikroba dan kepekaannya
2. Pola penggunaan antibiotik

5.2 Evaluasi Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

Evaluasi penggunaan antibiotik merupakan salah satu indikator mutu program pengendalian resistensi antimikroba di rumah sakit, bertujuan memberikan informasi pola penggunaan antibiotik di rumah sakit baik kuantitas maupun kualitas. Pelaksanaan evaluasi penggunaan antibiotik di rumah sakit menggunakan sumber data dan metode secara standar.

1. Sumber Data Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

- a. Rekam Medik Pasien

Penggunaan antibiotik selama dirawat di rumah sakit dapat diukur secara retrospektif setelah pasien pulang dengan melihat kembali Rekam Medik (RM) pasien, resep dokter, catatan perawat, catatan farmasi baik manual atau melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIM RS). Dari penulisan resep antibiotik oleh dokter yang merawat dapat dicatat beberapa hal berikut ini: jenis antibiotik, dosis harian, dan lama penggunaan antibiotik, sedangkan dalam catatan perawat dapat diketahui jumlah antibiotik yang diberikan kepada pasien selama pasien dirawat.

- b. Pengelolaan antibiotik di Instalasi Farmasi

Di rumah sakit yang sudah melaksanakan kebijakan pelayanan farmasi satu pintu, kuantitas antibiotik dapat diperoleh dari data penjualan antibiotik di instalasi farmasi. Data jumlah penggunaan antibiotik dapat dipakai untuk mengukur besarnya belanja antibiotik dari waktu ke waktu, khususnya untuk mengevaluasi biaya sebelum dan sesudah dilaksanakannya program di rumah sakit.

- c. Audit Jumlah Penggunaan Antibiotik di Rumah Sakit

Untuk memperoleh data yang baku dan dapat diperbandingkan dengan data di tempat lain, maka badan kesehatan dunia (WHO) menganjurkan klasifikasi penggunaan antibiotik secara *Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) Classification* dan pengukuran jumlah penggunaan antibiotik dengan *defined daily dose (DDD)/100 patient-days*. *Defined daily dose (DDD)* adalah dosis harian rata-rata antibiotik yang digunakan pada orang dewasa untuk indikasi utamanya. Perlu ditekankan di sini bahwa DDD adalah unit baku pengukuran, bukan mencerminkan dosis harian yang sebenarnya diberikan kepada pasien (*prescribed daily doses* atau PDD). Dosis untuk masing-masing individu pasien bergantung pada kondisi pasien tersebut (berat badan, dll).

5.3 Pelaporan

1. Direktur rumah sakit wajib melaporkan pelaksanaan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit kepada Menteri melalui KPRA dengan tembusan kepada Dinas Kesehatan Propinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
2. Pelaporan Program Pengendalian Resistensi Antimikroba di rumah sakit dilakukan secara berkala setiap akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
3. Pelaporan pola mikroba secara periodik

Laboratorium mikrobiologi klinik juga bertugas menyusun pola mikroba (pola bakteri, bila memungkinkan juga jamur) dan kepekaannya terhadap antibiotik (atau disebut antibiogram) yang diperbarui setiap tahun. Pola bakteri dan kepekaannya memuat data isolat menurut jenis spesimen dan lokasi atau asal ruangan. Antibiogram ini digunakan sebagai dasar penyusunan dan pembaharuan pedoman penggunaan antibiotik empirik di rumah sakit.

Malang, 11 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah